

## Практическая работа 28

**Задача 1.** Радиус основания конуса 6 см, образующая 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

**Задача 2.** Шаг 1. Площадь боковой поверхности конуса:  $S_{\text{бок}} = \pi Rl$ , где  $l$  — образующая.

**Задача 3.** Шаг 2.  $S_{\text{бок}} = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \text{ см}^2$ .

**Задача 4.** Радиус основания конуса 4 см, высота 3 см. Найдите объём.

**Задача 5.** Шаг 1. Объём конуса:  $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$ .

**Задача 6.** Шаг 2.  $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 3 = \frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 3 = 16\pi \text{ см}^3$ .

**Задача 7.** Площадь боковой поверхности конуса  $45\pi \text{ см}^2$ , радиус основания 5 см. Найдите образующую.

**Задача 8.** Шаг 1. Из формулы  $S_{\text{бок}} = \pi Rl$ :  $\pi \cdot 5 \cdot l = 45\pi$ .

**Задача 9.** Шаг 2.  $l = \frac{45\pi}{5\pi} = 9 \text{ см}$ .

**Задача 10.** Объём конуса  $100\pi \text{ см}^3$ , радиус основания 5 см. Найдите высоту.

**Задача 11.** Шаг 1. Из формулы  $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$ :  $\frac{1}{3}\pi \cdot 25 \cdot h = 100\pi$ .

**Задача 12.** Шаг 2.  $\frac{25}{3}h = 100 \Rightarrow h = 100 \cdot \frac{3}{25} = 12 \text{ см}$ .

**Задача 13.** Осевое сечение конуса — равносторонний треугольник со стороной 8 см. Найдите площадь полной поверхности конуса.

**Задача 14.** Шаг 1. Сторона треугольника — образующая  $l = 8 \text{ см}$ , диаметр основания  $2R = 8 \text{ см}$ , значит  $R = 4 \text{ см}$ .

**Задача 15.** Шаг 2.  $S_{\text{бок}} = \pi \cdot 4 \cdot 8 = 32\pi \text{ см}^2$ .

**Задача 16.** Шаг 3.  $S_{\text{осн}} = \pi \cdot 4^2 = 16\pi \text{ см}^2$ .

**Задача 17.** Шаг 4.  $S_{\text{полн}} = 32\pi + 16\pi = 48\pi \text{ см}^2$ .

**Задача 18.** Образующая конуса 13 см, высота 12 см. Найдите объём конуса.

**Задача 19.** Шаг 1. По теореме Пифагора:  $R = \sqrt{l^2 - h^2} = \sqrt{169 - 144} = \sqrt{25} = 5 \text{ см}$ .

**Задача 20.** Шаг 2.  $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 5^2 \cdot 12 = \frac{1}{3}\pi \cdot 25 \cdot 12 = 100\pi \text{ см}^3$ .

**Задача 21.** Радиус основания конуса 7 см, высота 24 см. Найдите площадь полной поверхности.

**Задача 22.** Шаг 1. Образующая:  $l = \sqrt{R^2 + h^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25 \text{ см}$ .

**Задача 23.** Шаг 2.  $S_{\text{бок}} = \pi \cdot 7 \cdot 25 = 175\pi \text{ см}^2$ .

**Задача 24.** Шаг 3.  $S_{\text{осн}} = \pi \cdot 49 = 49\pi \text{ см}^2$ .

**Задача 25.** Шаг 4.  $S_{\text{полн}} = 175\pi + 49\pi = 224\pi \text{ см}^2$ .

**Задача 26.** Куча песка имеет форму конуса. Длина окружности основания  $6\pi$  м, образующая 5 м. Найдите объём песка.

**Задача 27.** Шаг 1. Длина окружности:  $2\pi R = 6\pi \Rightarrow R = 3$  м.

**Задача 28.** Шаг 2. Высота:  $h = \sqrt{l^2 - R^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$  м.

**Задача 29.** Шаг 3.  $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi \text{ м}^3$ .

**Задача 30.** Крыша башни — конус с диаметром основания 10 м и высотой 12 м. Сколько листов кровли нужно, если один лист покрывает  $2 \text{ м}^2$ ? (С запасом 10

**Задача 31.1.**  $R = 5$ .  $l = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$  м.

**Задача 32.** Шаг 2.  $S_{\text{бок}} = \pi \cdot 5 \cdot 13 = 65\pi \text{ м}^2$ .

**Задача 33.** Шаг 3. С запасом 10%:  $S = 65\pi \cdot 1,1 = 71,5\pi \approx 224,5 \text{ м}^2$ .

**Задача 34.** Шаг 4. Количество листов:  $n = \frac{71,5\pi}{2} = 35,75\pi \approx 112,3$ . Округляем: 113.

**Задача 35.** Резервуар состоит из цилиндра (радиус 3 м, высота 4 м) и конуса (такой же радиус, высота 2 м), поставленного сверху. Найдите общий объём.

**Задача 36.** Шаг 1. Объём цилиндра:  $V_{\text{цил}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 36\pi \text{ м}^3$ .

**Задача 37.** Шаг 2. Объём конуса:  $V_{\text{кон}} = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 2 = 6\pi \text{ м}^3$ .

**Задача 38.** Шаг 3. Общий объём:  $V = 36\pi + 6\pi = 42\pi \text{ м}^3$ .

## Ответы

1. —
2. —
3. Ответ:  $60\pi \text{ см}^2$
4. —
5. —
6. Ответ:  $16\pi \text{ см}^3$
7. —
8. —
9. Ответ: 9 см
10. —
11. —
12. Ответ: 12 см
13. —
14. —
15. —
16. —
17. Ответ:  $48\pi \text{ см}^2$
18. —
19. —
20. Ответ:  $100\pi \text{ см}^3$
21. —
22. —
23. —
24. —
25. Ответ:  $224\pi \text{ см}^2$
26. —
27. —
28. —
29. Ответ:  $12\pi \text{ м}^3 \approx 37,7 \text{ м}^3$

30. —

31. —

32. —

33. —

34. Ответ: 113 листов

35. —

36. —

37. —

38. Ответ:  $42\pi \text{ м}^3 \approx 131,9 \text{ м}^3$